

Câu 1: Giải bài toán vận tải với PP min - cực

Phân Thu	B1: 200	B2: 250	B3: 190
A1: 300	35	27	30
A2: 170	28	33	34
A3: 180	26	31	27
A4: 150	30	36	25

Bãi Lãi:

- Ta có: Tổng cung = 800 > Tổng cầu = 640. Thêm trạm Thu giả B4 với $B4 = 800 - 640 = 160$. Phân phối theo pp min - cực. Các ô giả phân phối sau cũng

- Bảng 1:

Phân Thu	B1: 200	B2: 250	B3: 190	B4: 160	U_i
A1	35	27	30 (-)	0 (+)	0
300		250	40	10	
A2	28 (+)	33	34	0 (-)	0
170	20			150	
A3	26 (-)	31	27 (+)	0	-2
180	180		X		
A4	30	36	25	0	-5
150			150		
V_j	28	27	30	0	

+ Hệ thống thức V_i :

$$\begin{cases} U_i = 0 \\ U_i + V_j = C_{ij} \end{cases}$$

với (i, j) là ô chọn

$$\begin{cases} U_i = C_{ij} - V_j \\ V_j = C_{ij} - U_i \end{cases}$$

+ Lượng kiểm tra $\Delta_{ij} = C_{ij} - U_i - V_j$; $(\Delta_{ij}) =$

7	0	0	0
0	6	4	0
0	6	-1	2
7	14	0	5

+ Ô điều chỉnh (3; 3)

+ Lượng điều chỉnh $q = \min\{40, 150, 180\} = 40$

- Bảng 2

Phân	Th	B1: 200	B2: 250	B3: 190	B4: 160	u_i	$+ (\Delta_{ij}) =$
A1: 300	35	27	30	0	0		$\begin{pmatrix} 7 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 5 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 2 \\ 6 & 13 & 0 & 4 \end{pmatrix}$
			250		50		
A2: 170	28	33	34	0	0		$+ \text{Trong bảng 2 có } \Delta_{ij} \geq 0$
		60			110		$\forall_{ij} \text{ nên bài toán có}$
A3: 180	26	31	27	0	-2		Pattử là
		140		40			
A4: 150	30	36	25	0	-4		$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 250 & 0 & 50 \\ 60 & 0 & 0 & 110 \\ 140 & 0 & 40 & 0 \\ 0 & 0 & 150 & 0 \end{pmatrix}$
			150				
v_j	28	27	29	0			

$$+ f_{\min} = f(x^*) = 16900$$

$\Rightarrow$ Theo phương án này thì các trạm phát A3 và A4 phát hết hàng, trạm phát A1 thừa lại 50 đơn vị hàng và trạm phát A2 thừa lại 110 đơn vị hàng.